PDF DUO

使用手册 — PDF、电气图、GRAFCET 与平面图 — 自由软件

Version 1.3.2 · Jacques Branas, 与 Claude.ai 合作

PDF DUO 可用于阅读、填写和签署 PDF，绘制电气图、气动图和网络图、GRAFCET（顺序功能图）以及住宅平面图，并实现 Word / ODF ↔ PDF 转换。它为各个职业教育专业的学生和教师而设计（例如电气、信息技术、牙科技术、物流、仓储），也能服务于校园生活：海报、报名表以及学生社团的签名文件。截图上的红色数字对应下方的说明列表。

1. 安装

Windows：运行安装程序 `PDF-DUO-Windows-Setup.exe`，或解压 `PDF-DUO-Windows.zip` 后打开 `PDF DUO.exe`。

Linux：双击 `pdf-duo_amd64.deb`（Debian、Ubuntu、Mint），或使用 AppImage（设为可执行后打开）。

macOS：选择 Apple Silicon（M1、M2……）或 Intel 版本，解压后将“PDF DUO”拖到“应用程序”。首次启动：右键 › 打开。

Word → PDF 转换：如果已安装 **LibreOffice**（最忠实，免费），PDF DUO 会使用它；否则使用 **Microsoft Word**；再否则使用自带的转换器（版式简化）。ODT 文件需要 LibreOffice。

2. 主窗口

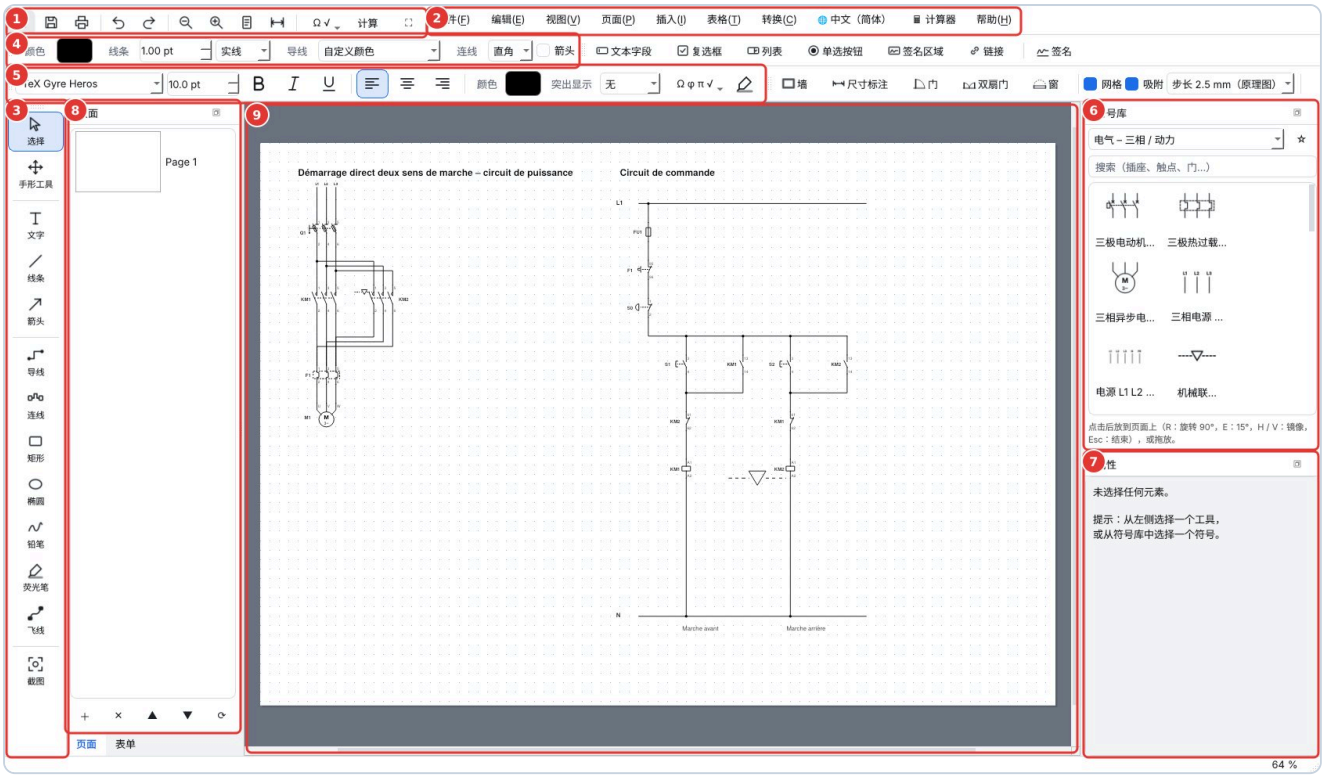
顶部、菜单左侧：打开、保存、打印、**撤销 ↶ / 重做 ↷**、**缩放 − / +**、整页、特殊字符 **Ω √**。

左侧：工具（选择、文字、直线、导线、连接、形状、铅笔、荧光笔、飞线、截图）。

右侧：**符号库**（选择类别或输入关键词搜索）以及所选元素的**属性**面板。

视图 › 面板 可显示或隐藏各个面板；*视图 › 主题* 更改外观，顶部的 🌐 菜单更改语言。

演示模式（**F11** 键或 ⛶ 按钮）：全屏；只保留左侧工具和右侧符号库；鼠标移到屏幕顶部时菜单和缩放会重新出现，按 **Esc** 退出。



PDF DUO 主窗口

1. 快捷栏：打开、保存、打印、撤销、重做、缩放 − / +、字符 Ω √
2. 菜单
3. 绘图工具
4. 颜色、线宽、导线类型、连接方式、箭头
5. 书写面板：字体、字号、粗体、颜色、荧光笔
6. 符号库（类别与搜索）
7. 所选元素的属性
8. 页面（缩略图）和“表单”选项卡
9. 工作页面

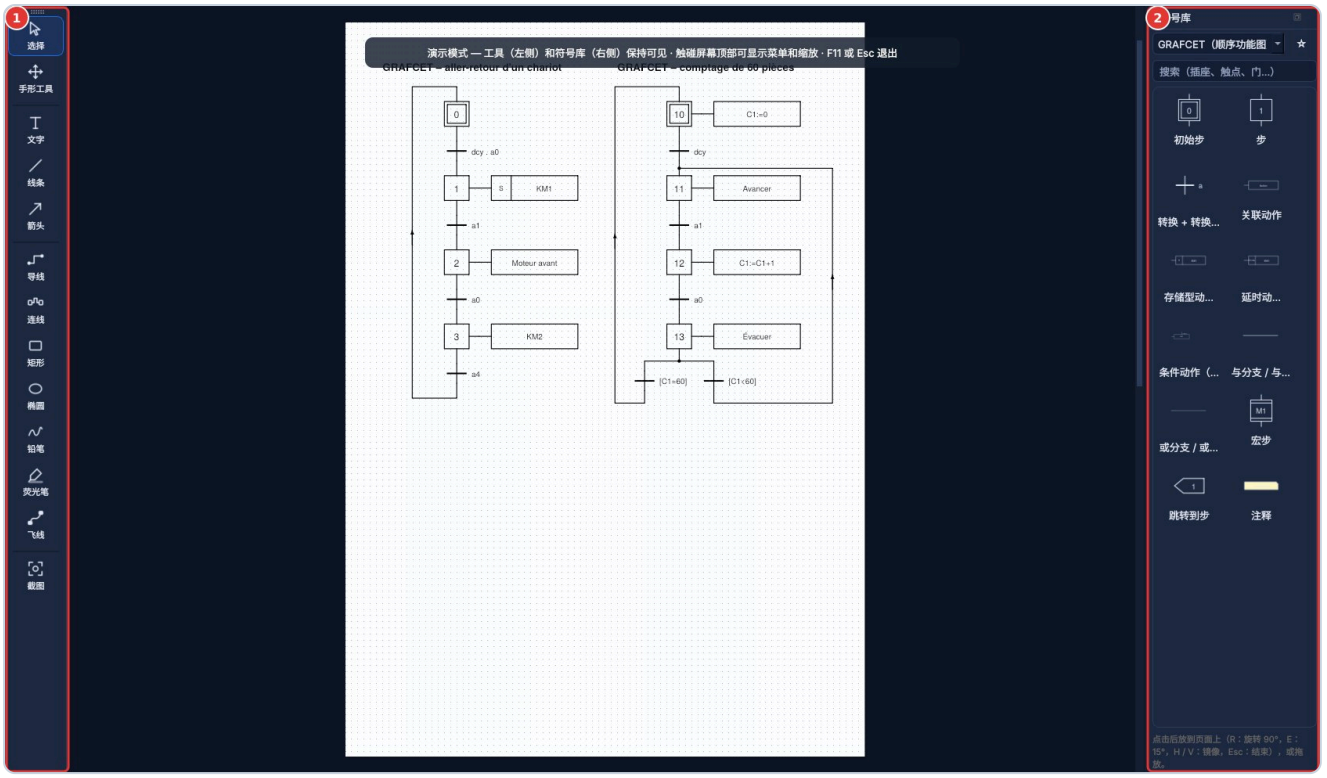
3. 演示模式（全屏）

要在课堂上投影图纸或在无干扰的环境中工作，请切换到**演示模式**：页面占满整个屏幕。左侧工具栏（选择、文字、直线、箭头、导线、形状、铅笔、荧光笔）和右侧收窄为两列的符号库仍然可见：您仍可书写和放置符号。

进入方式：按 **F11**，或点击顶部栏的 ⛶ 按钮，或菜单 *视图 › 演示模式（全屏）*。

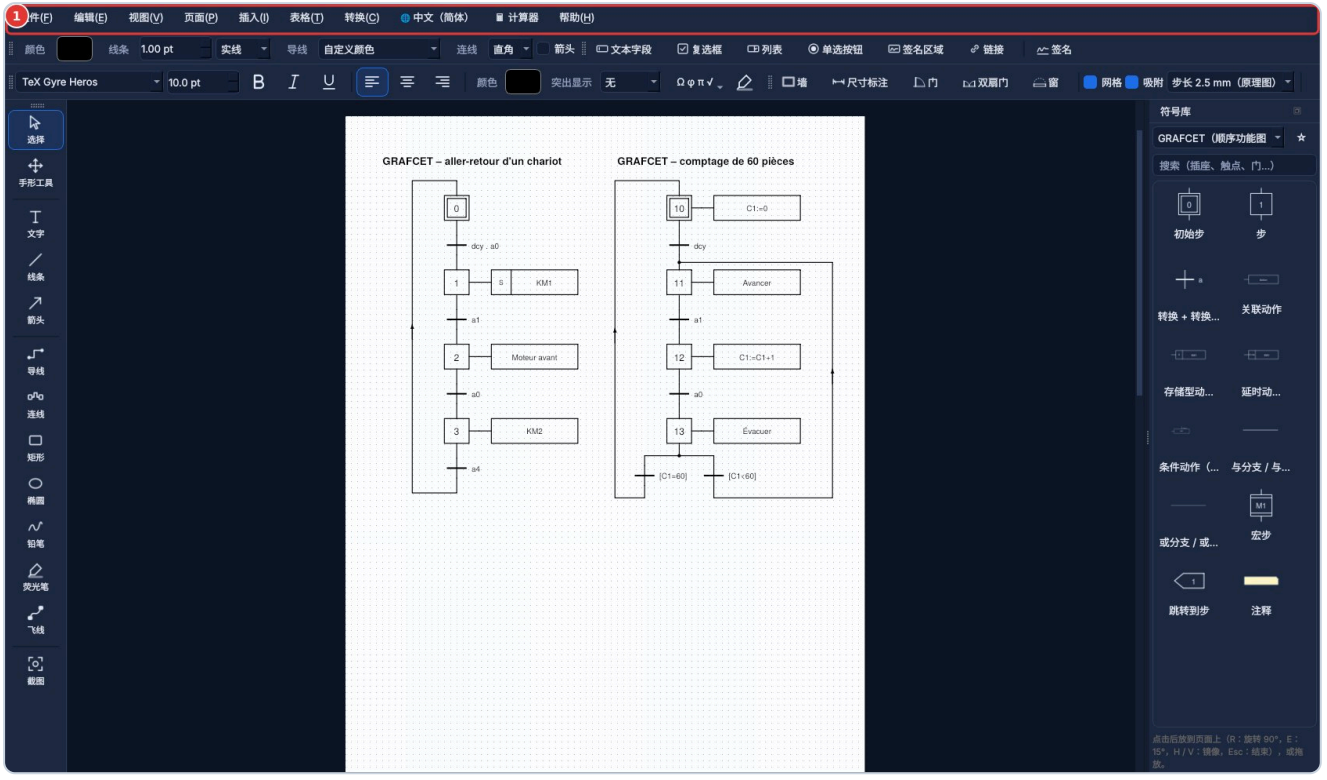
演示期间：**Ctrl + 滚轮**缩放，滚轮滚动。把鼠标移到屏幕最上方：菜单和快捷栏（缩放 − / +、整页、撤销）重新出现，鼠标移下后再次隐藏。

退出方式：按 **Esc**（或再按 **F11**）。面板和工具栏恢复原状。如果正在使用绘图工具，第一次按 Esc 结束该工具，第二次退出全屏。



“帮助”菜单和捐助窗口

1. 演示模式：页面全屏，保留工具和符号库
2. 书写和绘图工具



收窄为两列的符号库

1. 鼠标移到屏幕顶部：菜单和缩放重新出现

4. 打开与保存

文件 › 打开 支持 PDF、Word / ODT 文档（自动转换）和图片。

图纸以矢量形式保存在 PDF 中。在 PDF DUO 中重新打开文件时，所有内容仍可编辑。

文件 › 导出最终 PDF 生成一个“扁平化”的 PDF，用于分发。

5. 绘制电路图

在符号库中单击一个符号，然后在页面上单击放置（也可拖放）。按 **Esc** 结束。

收藏夹：右键单击符号 › *添加到收藏夹*。符号会带上 ★ 星标，移到所属类别的顶部，并出现在列表最上方的 ★ **收藏夹** 类别中（启动时自动打开）。右键 › *从收藏夹移除* 可将其取消。收藏夹会在会话之间保留。列表旁的 ☆ 按钮可将**整个符号库**设为收藏：它会移到列表顶部。**右键单击页面上的元素**：置于顶层、置于底层、旋转、镜像、复制、再制、删除、收藏夹。

R 旋转 90°，**E** 旋转 15°（Shift = 反方向），**H** / **V** 镜像。精确角度在“属性”中设置。

右下角的**蓝色控制点**可等比放大元素。

标号（KM1、S1……）和**端子编号**在“属性”中修改；有“标号在左 / 在右”按钮。

导线工具：每个拐角单击一次；单击端子（小圆圈）即可将导线连接上。**连接**工具：单击两个端子，路径自动绘出。移动符号时导线会随之移动。

导线类型列表：标准颜色（相线、蓝色零线、黄绿色地线、光纤、以太网……）。连接点会自动添加。

太阳能：两个类别。*太阳能 – 符号* 用于标准原理图（光伏电池和组件、逆变器、MPPT / PWM 充电控制器、2 / 6 / 12 / 24 / 48 V 蓄电池、分流器、直流电流表和电压表、电能表、gPV 熔断器、直流隔离开关、浪涌保护器、MC4）。*太阳能 – 接线图* 用于以写实的设备（光伏板、充电控制器、蓄电池、逆变器、监控器、负载）绘制离网系统，用红色和黑色导线连接其端子。示例：`exemple-solaire.pdf`。

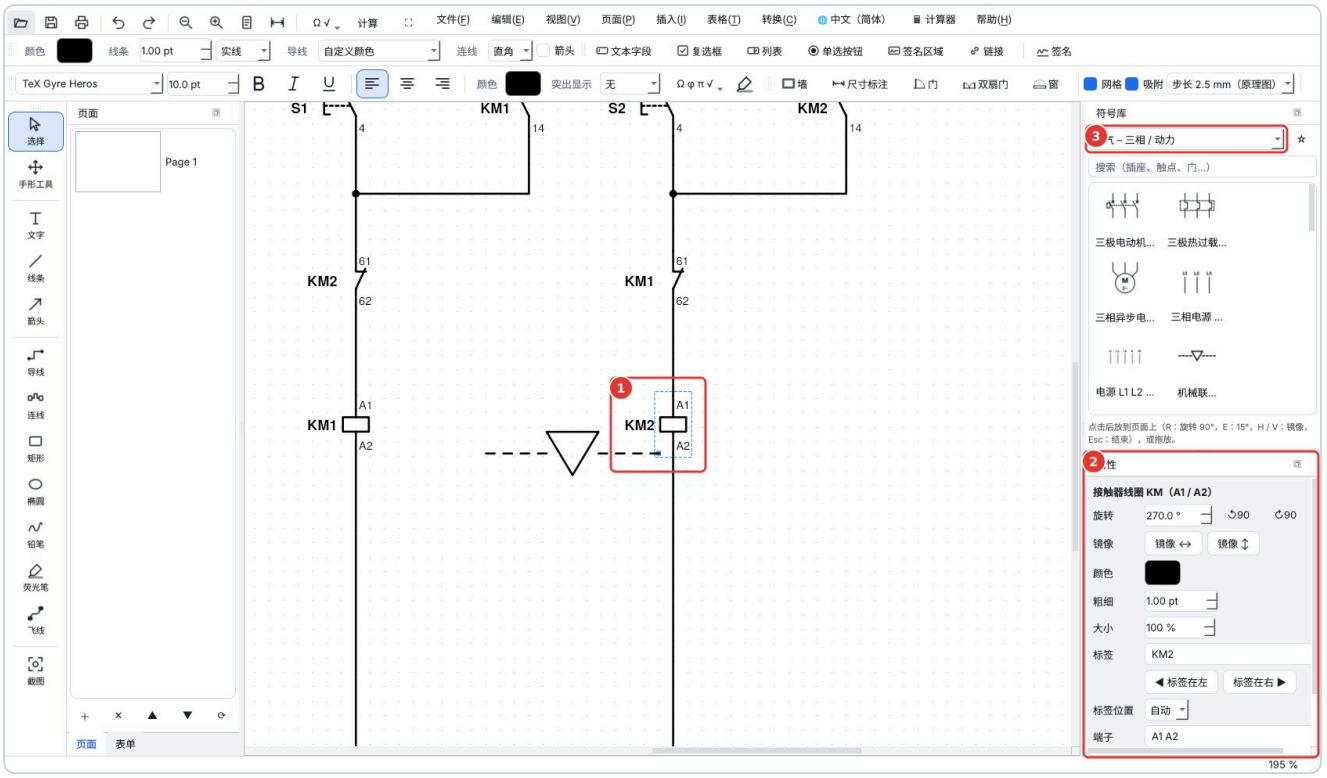
备用电源：风力发电机（带控制器和泄荷负载）、发电机组以及汽车或船用交流发电机，提供符号和写实图片两种形式。**双极熔断器座**（图片）用于保护光伏阵列、蓄电池输出和负载输出，如示例所示。

组织结构图（实习报告）：*插入 › 企业组织结构图* 会放置一个已连接好的结构图（管理层、部门、负责人、实习生）；双击方框即可输入姓名。*组织结构图* 类别中的方框可用于扩展。

1.2.0 版新增的符号库：**电气安全**（个人防护装备、绝缘与集体防护设备：安全帽、绝缘手套、绝缘垫、挂锁、验电器、围栏、接地装置）、**搬运**（包装标志）、**安全**（标志牌、GHS 危险物质）、**物流**、**牙科技术**，以及电工、机修和网络用**工具**（RJ45 压线钳、连接器、测试仪……）。均为原创图形，可自由使用。另有：**高处作业**（脚手架、作业平台、人字梯、高空作业车）、1000 V 绝缘工具、FDI 编号牙位图和活动义齿。

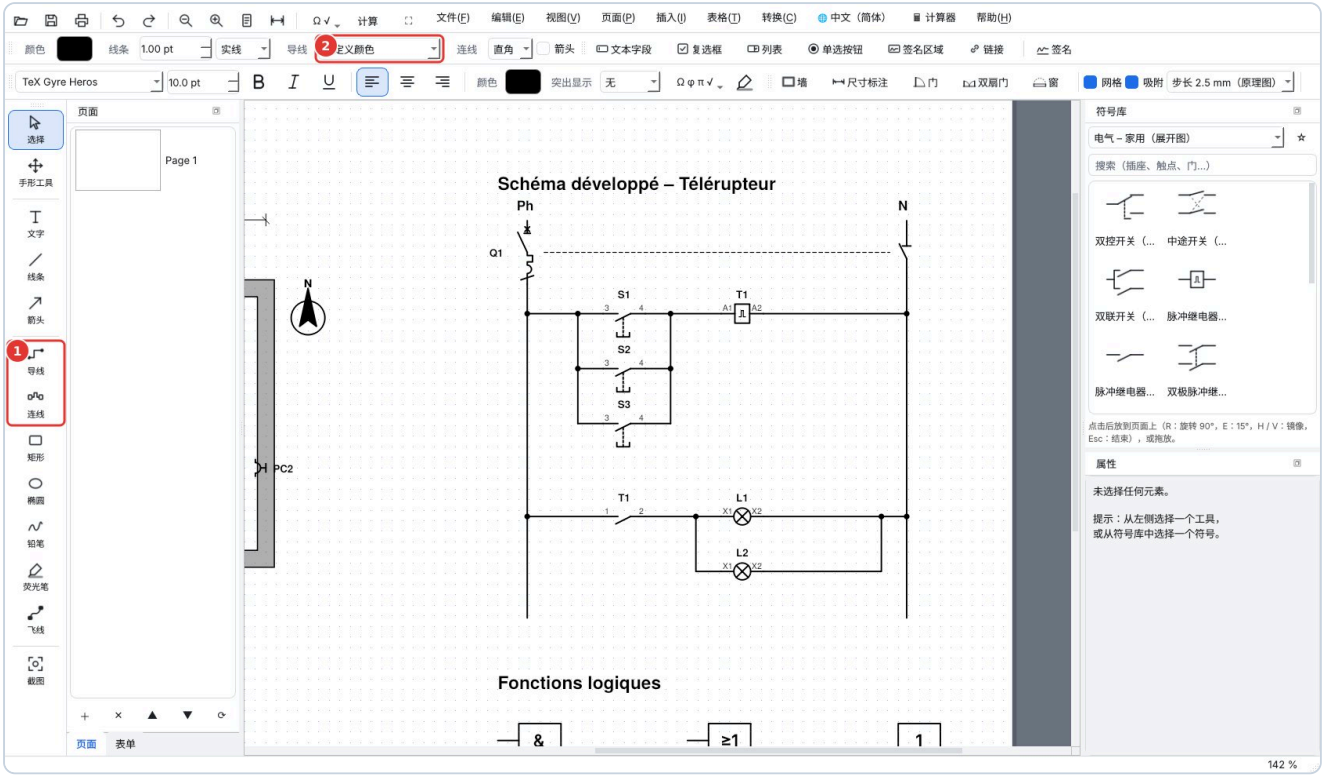
1.3.0 版新增的符号库：**急救**、**基础生物学**、**机器人**（Arduino、带 GPIO 引脚图的 Raspberry Pi、micro:bit、传感器和模块；LED 颜色与电阻色环可调，附色环对照表）、**消防**（设备和标志）、**工业设备**、**住宅**（线槽、供暖、照明、充电桩）以及**安保职业**（消防员、保安、警察）。

带状态的设备：道闸、带式输送机、卷扬机、升降机、水泵、水箱、气缸、传感器、机械臂……其位置或状态在**属性**中设置（道闸抬起、居中或落下，水位，水泵运行，活塞杆伸出……）。可以表示循环的每一步，例如用于 GRAFCET。示例：`exemple-pompage.pdf`、`exemple-parking.pdf`、`exemple-premiers-secours.pdf`。



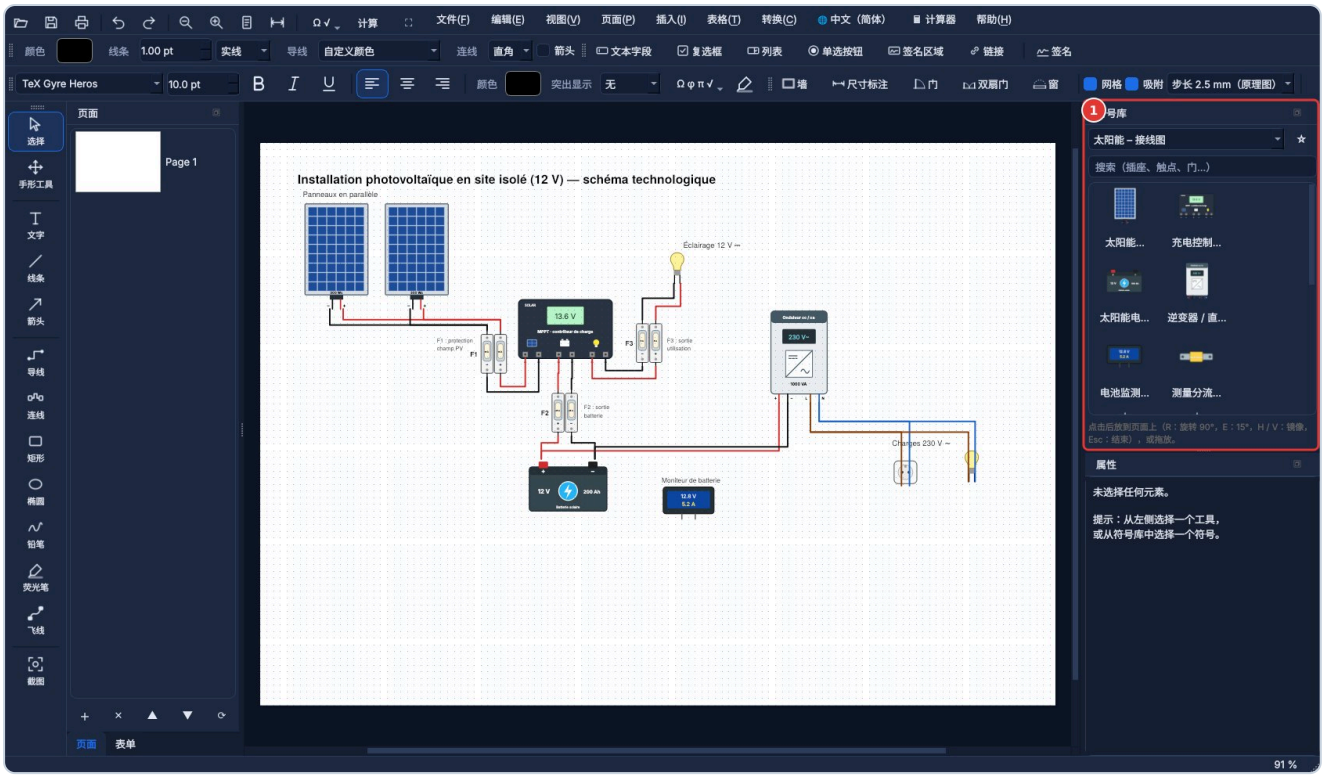
选中的符号及其属性

1. 选中的符号（虚线框）：右下角的蓝色控制点用于放大
2. 旋转、镜像、颜色、线宽、大小、KM1 标号及其位置
3. 选择符号类别



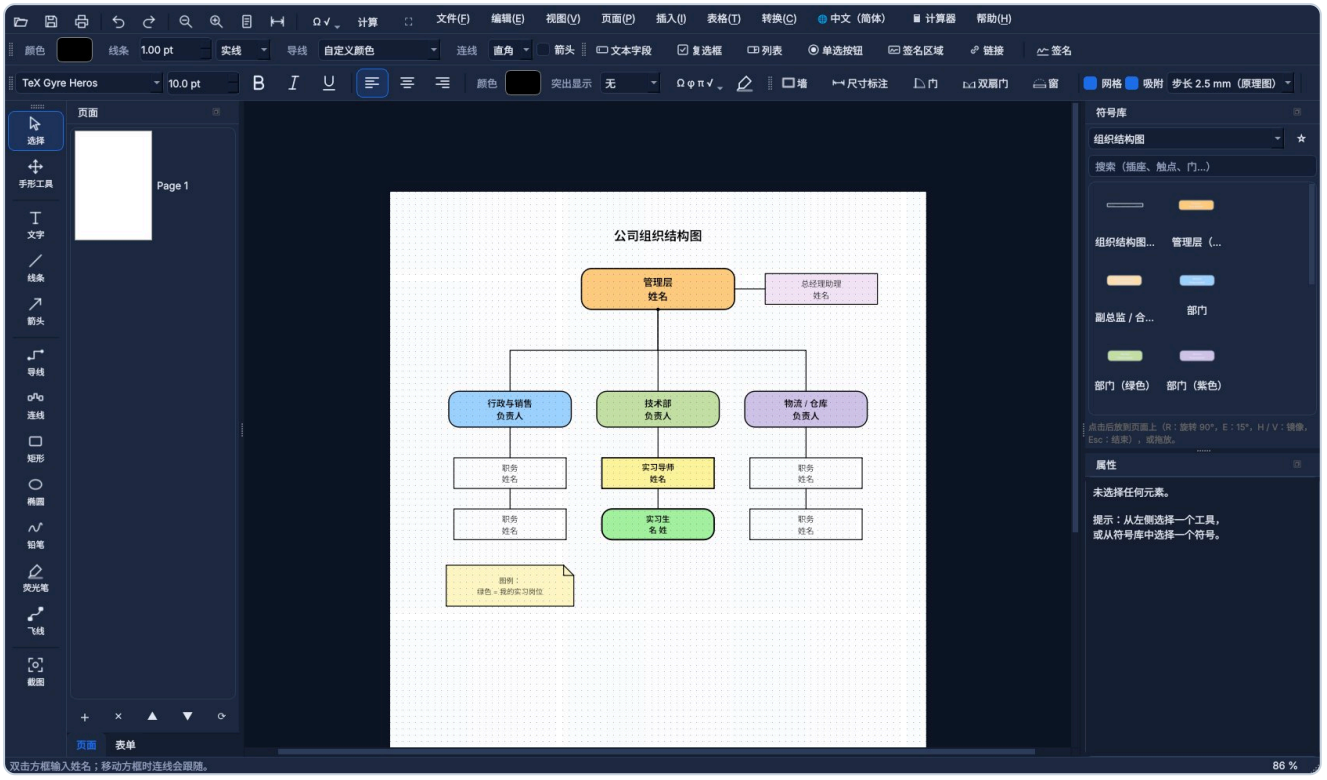
导线、连接和导线颜色

1. “导线”和“连接”工具
2. 标准导线颜色

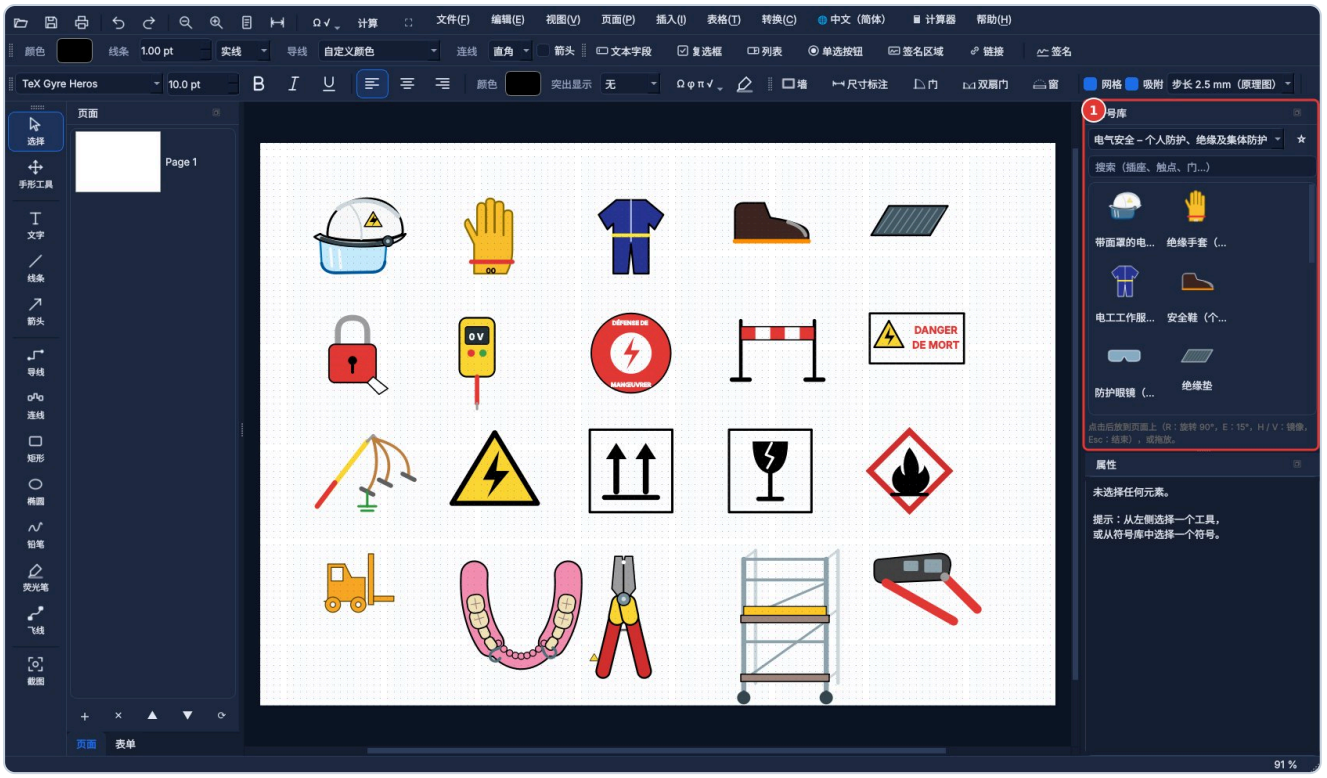


离网光伏系统：接线图

1 符号库中的太阳能类别

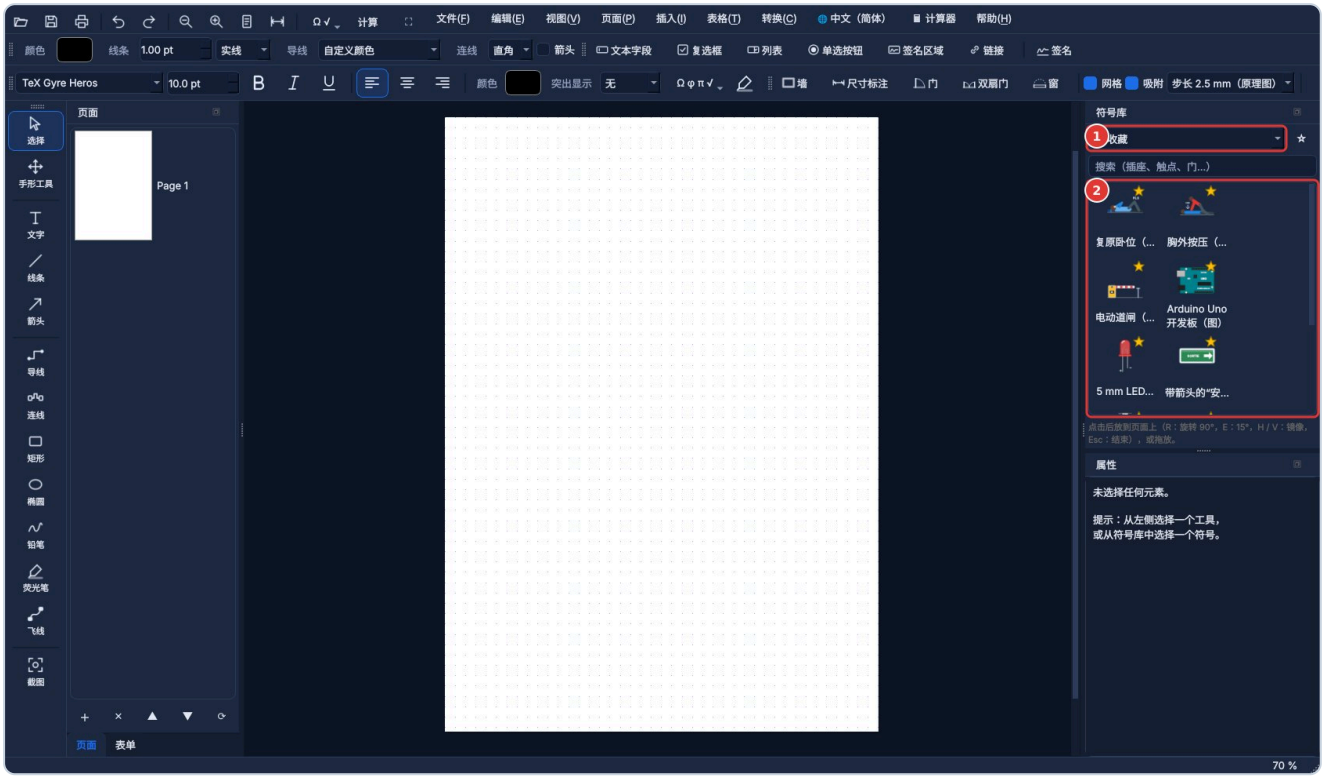


用于实习报告的企业组织结构图



电气安全、搬运、物流、牙科、工具

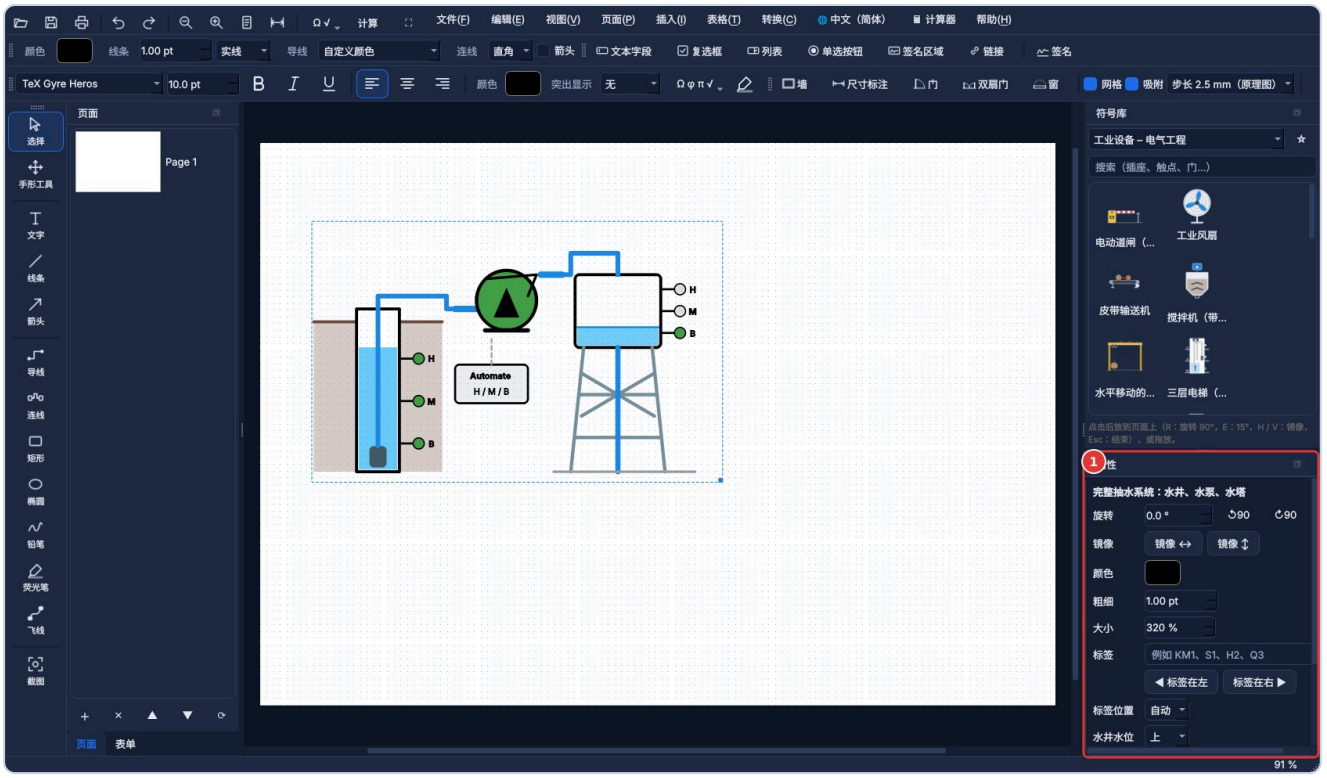
1 在符号库中选择类别



收藏夹位于符号库顶部

1 ★ 收藏夹类别

2 右键单击符号：添加到收藏夹或从中移除



带状态的设备：泵站，在“属性”中设置

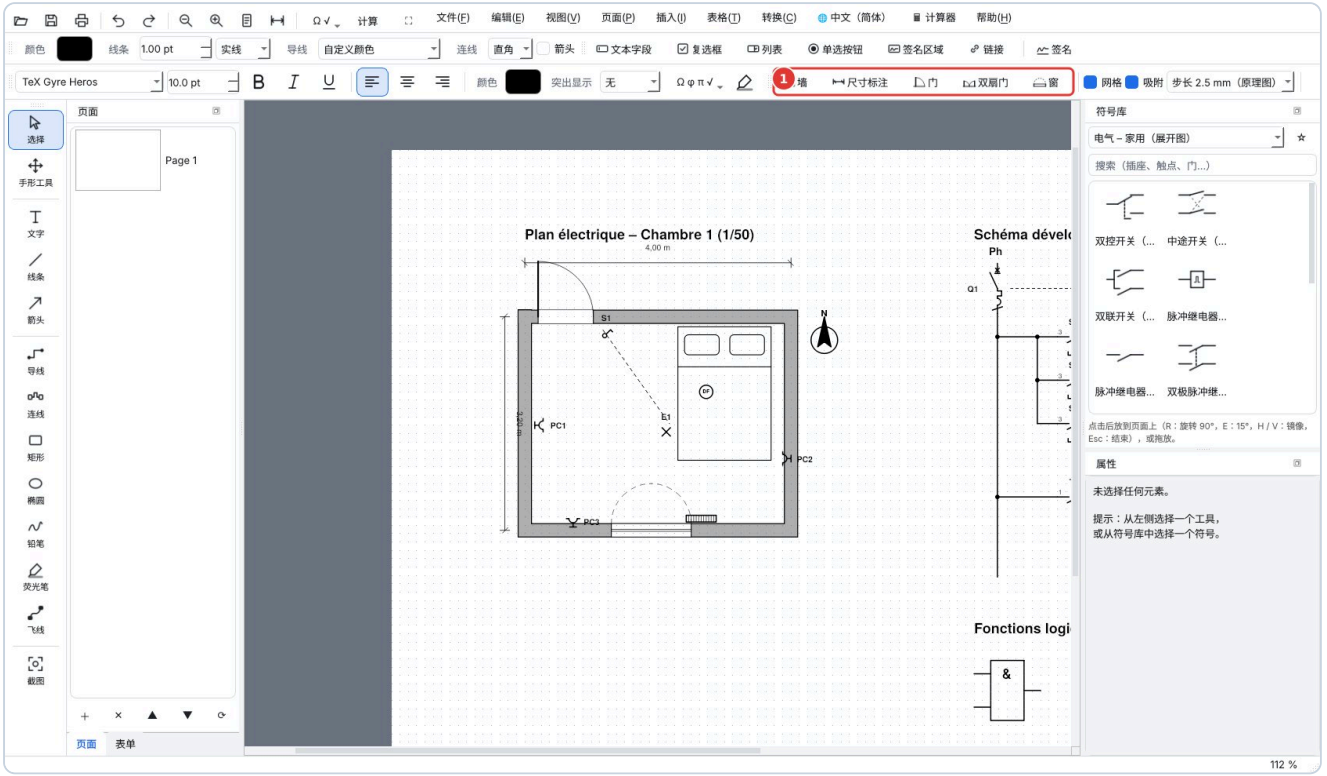
1 井水位、水塔水位、水泵运行或停止

6. 平面图

在 *平面图* 工具栏中设置**比例**（1/50、1/100……）和网格的实际间距。

墙工具：每个拐角单击一次，双击结束。**门**、**双开门**、**窗**工具：移到墙上时，洞口会自动对齐并采用墙的厚度。

尺寸标注工具：从一点拖到另一点，显示实际长度。*插入* › *标题栏* 添加图纸标题栏。



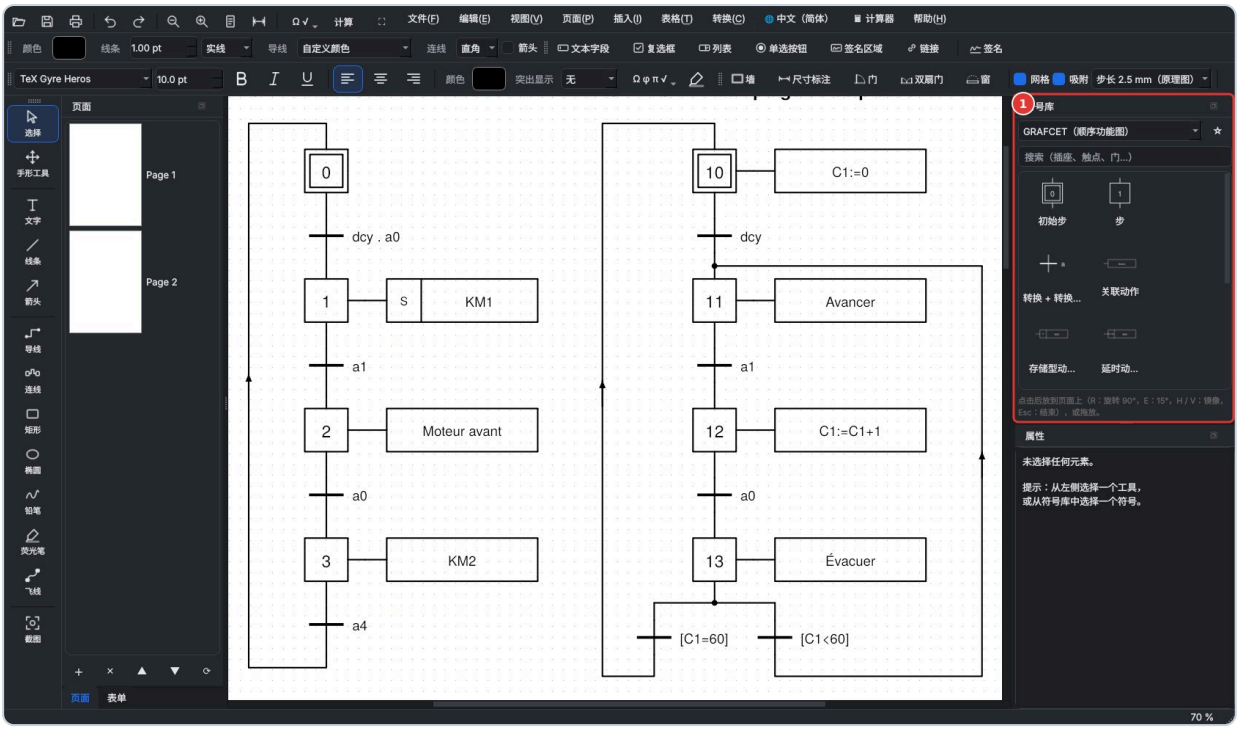
1:50 卧室平面图：墙、门、窗、插座、尺寸

1 墙、尺寸标注、门、双开门、窗工具

7. GRAFCET、流程图、思维导图

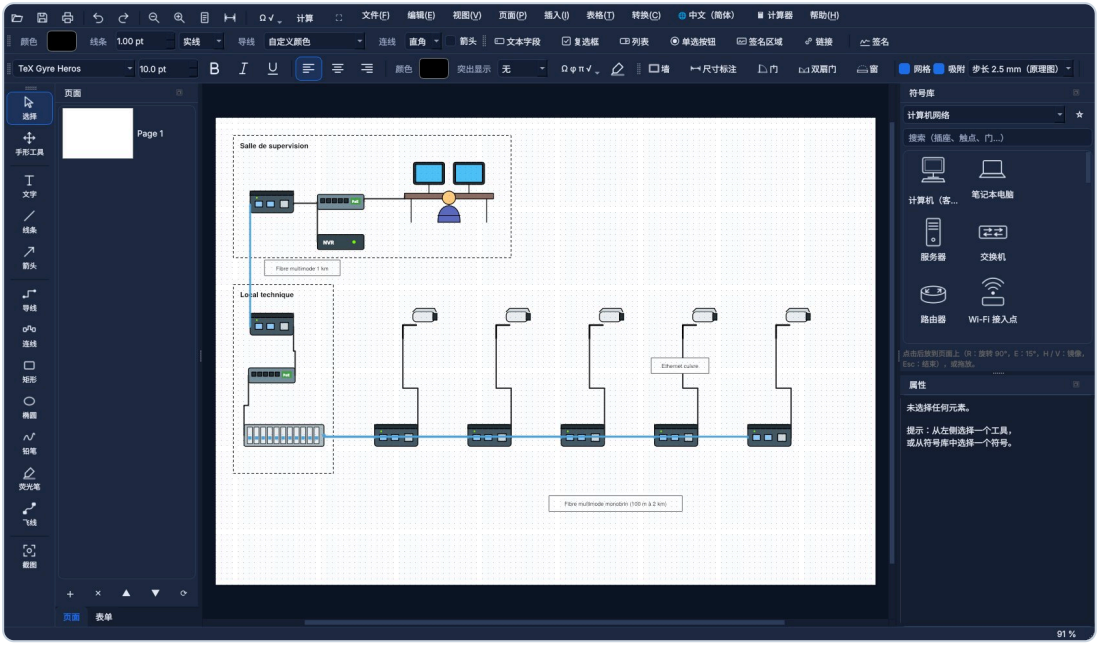
放置一个初始步，选中它，然后按 **Ctrl+G**：会添加一个转换和下一步，已连接并编号。

双击形状即可输入文字。思维导图请选择 *连接：曲线*，流程图请勾选 *箭头*。



一个 GRAFCET：步、转换、动作

1 符号库中的 GRAFCET 类别

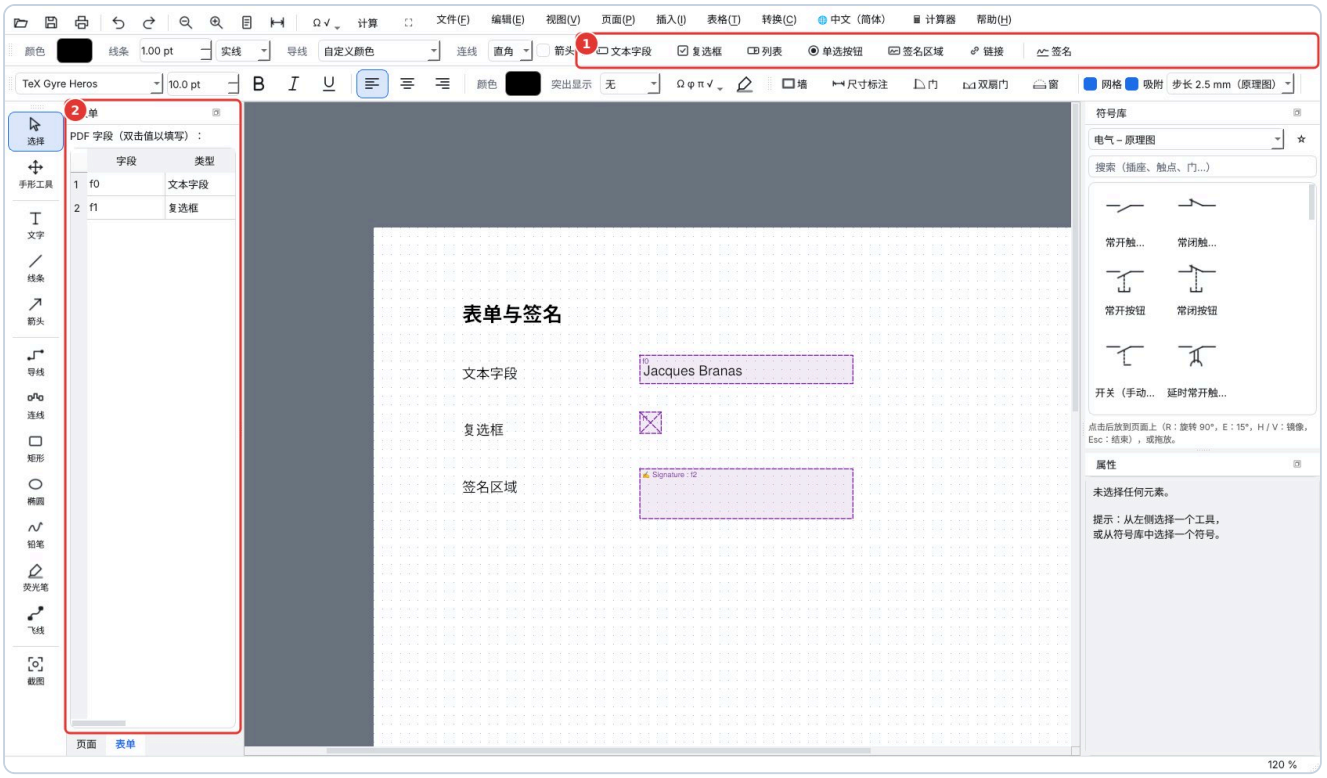


网络图（视频监控、光纤）— 午夜蓝主题

8. 表单与签名

表单与签名 工具栏：文本框、复选框、列表、单选按钮、签名区、链接。双击即可填写；*表单* 面板列出所有字段。

签名按钮：手写或导入您的签名，然后单击要放置的位置。



可填写的表单字段

1 “表单与签名”工具栏

2 表单面板：所有字段及其值



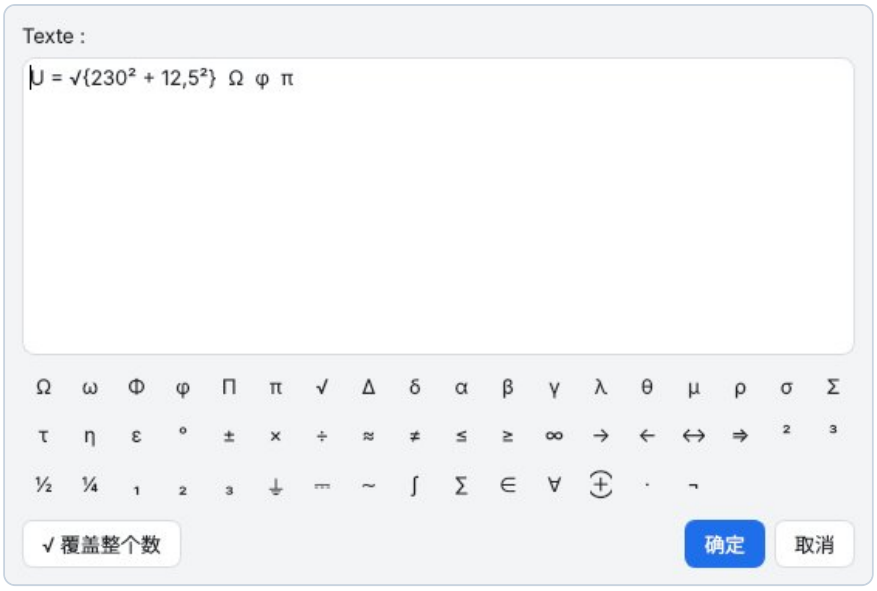
“签名”窗口

9. 文字与特殊字符

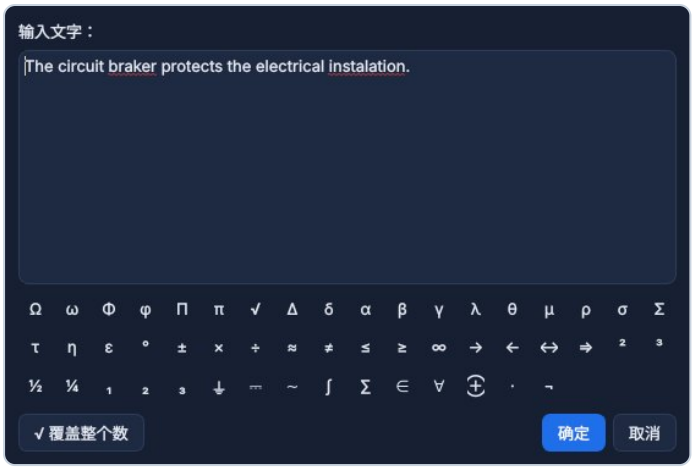
书写面板：字体、字号、粗体、斜体、下划线、对齐、颜色、高亮。

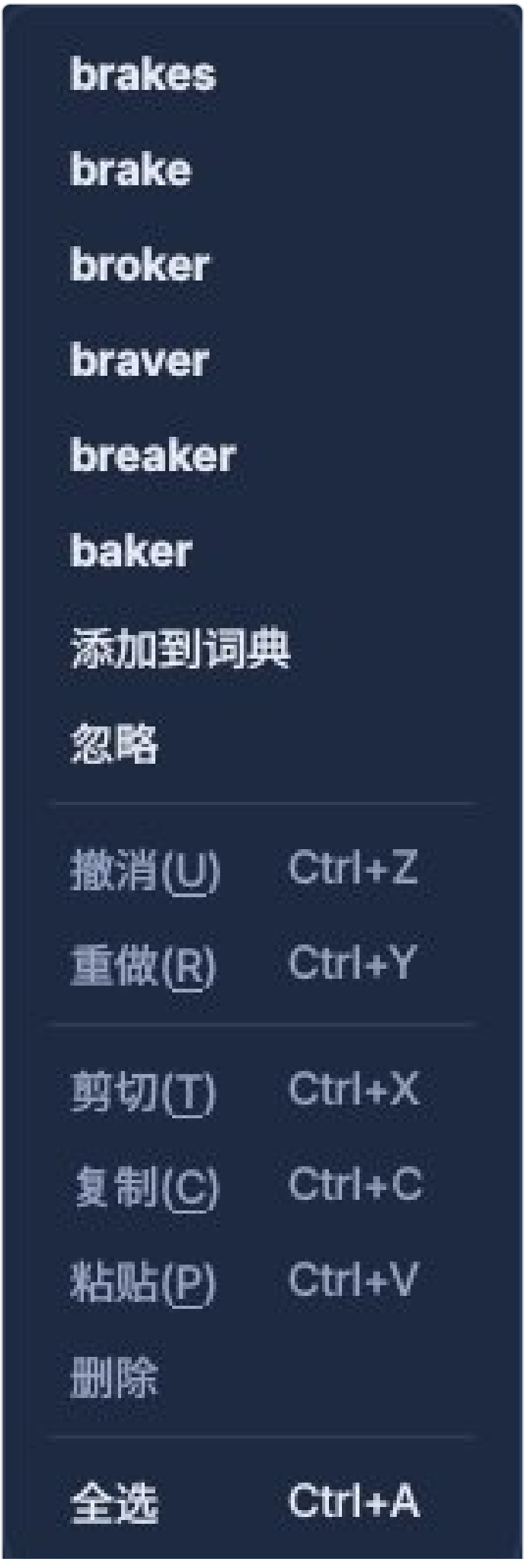
Ω √ 按钮：Ω、φ、π、Δ、μ、°、±……输入 `√{12.5}`：根号横线覆盖整个数字。

拼写检查：在文字窗口和表格单元格中，未知单词会以红色下划线标出。右键单击带下划线的单词：更正建议、*添加到词典*（专业术语、专有名词）或 *忽略*。在 *视图 › 拼写检查* 中设置：开启或关闭、语言（软件语言或六种语言之一：法语、英语、西班牙语、葡萄牙语、德语、意大利语）、个人词典。无需联网。



带特殊字符和覆盖整个数字的根号的文字


输入文字：
The circuit braker protects the electrical instalation.
Ω ω Φ φ Π π √ Δ δ α β γ λ θ μ ρ σ Σ
τ η ε ° ± × ÷ ≈ ≠ ≤ ≥ ∞ → ← ↔ ⇒ ² ³
½ ¼ ₁ ₂ ₃ ⏚ ⎓ ~ ∫ Σ ∈ ∀ ∱ · ¬
√覆盖整个数
确定
取消


brakes
brake
broker
braver
breaker
baker
添加到词典
忽略
撤消(U) Ctrl+Z
重做(R) Ctrl+Y
剪切(T) Ctrl+X
复制(C) Ctrl+C
粘贴(P) Ctrl+V
删除
全选 Ctrl+A

拼写检查：带下划线的单词和右键建议

10. 表格与计算器

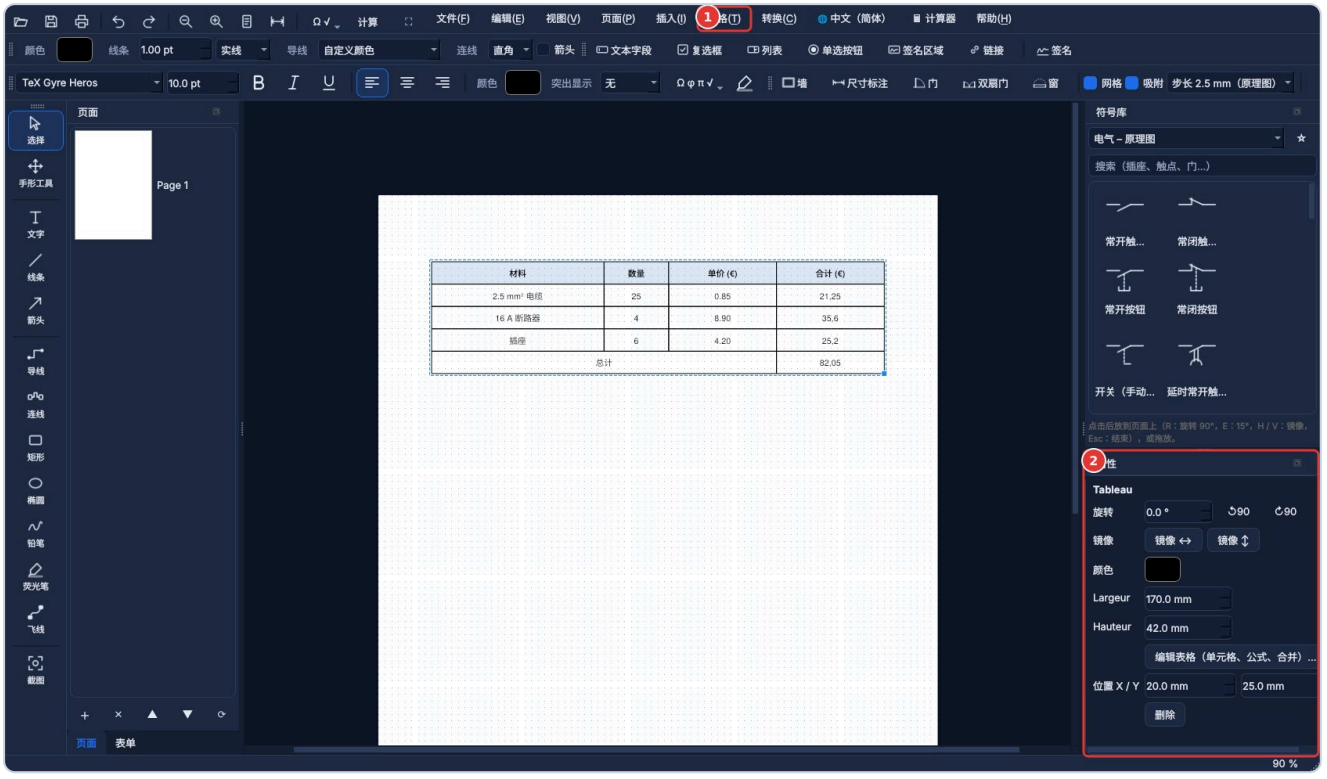
表格 › 插入表格… 菜单（Ctrl+Shift+T）：选择行数和列数。第一行可设为表头（粗体、带颜色）。

双击表格进行编辑：添加或删除行和列、**合并**或**拆分**单元格、设置文字大小、对齐方式和表头颜色。用蓝色控制点调整表格大小。

类似电子表格的计算：以 = 开头的单元格是公式。示例：`=B2*C2`、`=B3 x C3`、`=(A1+A2)/2`、`=√(144)`、`=A1^2`、`=SUM(D2:D4)`、`=AVERAGE(B2:B6)`、`=MAX(…)`、`=MIN(…)`。结果显示在页面上，单元格变化时自动更新。

表格 › 科学图形计算器… 菜单（Ctrl+K）：独立窗口，含 sin、cos、tan、ln、log、√、乘方、π，可用角度或弧度，并保留计算历史。也可通过顶部栏的 🖩 按钮打开计算器。

图形选项卡：最多绘制三条曲线（例如 `x^2 - 4`、`2x + 1`、`3sin(x)`），滚轮缩放，拖动平移，然后点击**将图形插入页面**。



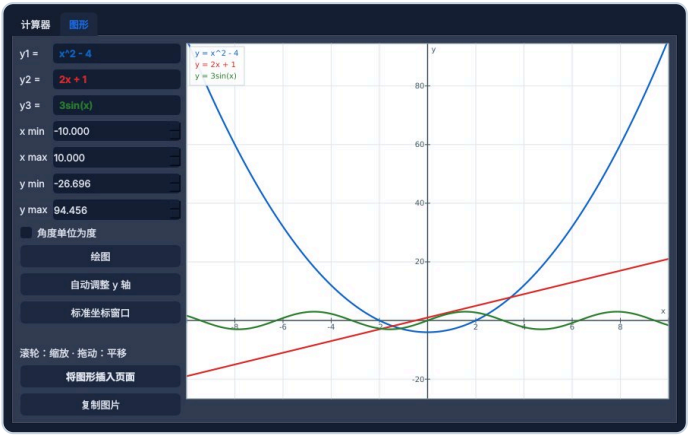
菜单和快捷栏：缩放 − / +、整页、撤销、⛶ 退出

1. 带计算的表格：合计是公式
2. “表格”菜单



表格大小和"编辑表格"按钮





编辑表格（双击）：行、列、合并、公式

11. 转换

转换 菜单：Word / ODT → PDF、PDF → Word、PDF → ODT、Word ↔ ODT、图片 → PDF、页面 → PNG。



"转换"菜单

12. 1.3.2 版新功能

十一种语言：法语、英语、西班牙语、葡萄牙语、德语、意大利语、希腊语、中文、俄语、乌克兰语和阿拉伯语（从右到左显示）。顶部栏的 🌐 菜单可立即切换语言，无需重启；安装程序也会采用安装时选择的语言。

计算器直接位于顶部菜单栏（🖩）。全屏时，属性面板保持在右侧。

导线：导线端点会磁吸到最近的端子；按住 **Alt** 可不受网格限制、自由移动元素。GRAFCET 的步在上下两端带有接线头，便于从中间引出连线。

新符号：单极电力接触器主触点、带圆圈的开关、10 位端子排 X1 和单个端子（镜像时标号保持水平）、重新绘制的单控开关。新符号库：**护理**（绷带、基础医疗器材、急救箱）、**厨房与餐厅服务**、**缝纫**，以及以设备示意图形式呈现的**网络结构**（机柜、配线架、交换机、VLAN）。

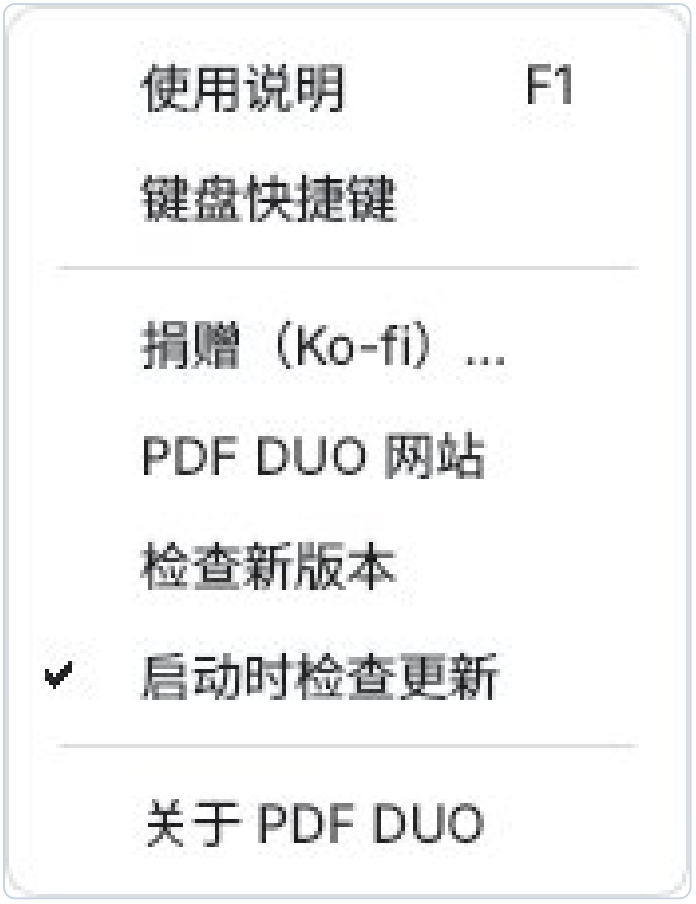
思维导图：*插入 › 思维导图* 会放置一个可直接补充的基础示例。

更新：启动时，如果电脑已联网，PDF DUO 会检查是否有新版本并提示安装。

13. 支持本项目

PDF DUO 是自由软件（GNU GPL v3）。在 **ko-fi.com/djlatinjazz** 捐助可帮助它继续发展（*帮助 › 捐助*）。

网站：deltapassion.github.io/PDF-DUO — 联系方式：deltapassion@gmx.com





科学计算器及其“图形”选项卡